D1.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Hala Hradec Králové [212]

Hradec Králové, KÚ.: Slezské předměstí [646971], Parc. Č.: 1939/1

Dokumentace pro povolení záměru - DPZ

Digitálně podepsal Ing. arch. Jakub Volka
Datum: 2025.10.30 14:22:06 +01'00'

V Praze, 08/2025

Ing. arch. Jakub Volka, ČKA 0003947
Vypracoval: Anna Abrahámová

Basepoint s.r.o.
Květoslava Mašity 251, 252 31 Všenory

Architektonicko - stavební řešení, ARS

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby; bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; zásady hospodaření energiemi; ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí;

Zastavěná plocha:	541m^2
Podlahová plocha:	495 m^2
Obestavěný prostor:	3404 m^3

Jedná se o projekt skladové haly na uskladnění demontovaných součástí fotovoltaických panelů.
Nosná konstrukce bude rámová z ocelových IPE nosníků. Plášť haly bude ze sandwichových panelů Kingspan tl. 200 mm, s výplní z minerální vaty, bílé a modré barvy. Střecha bude sedlová se sklonem 5,25°, krytina střechy bude z sendwichových panelů Kingspan určených pro šikmé střechy s výplní z minerální vaty.

Dovoz skladovaného materiálu bude ze stávající komunikace v areálu vraty ve štítových stěnách objektu. Skladování bude zajištěno pracovníky ve dvousměnném provozu. Počet pracovníků celkem 7 v obou směnách. Pro zajištění předpokládané kapacity využití skladu budou ve skladu pracovat současní pracovníci společnosti. Zázemí, tedy sociální zařízení, šatny a denní místnost je umístěno v sousední hale, jedná se o stávající zázemí zaměstnanců.

architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Jedná se o průmyslovou ocelovou halu o půdorysných rozměrech 28,18x19,59 m s rámovou montovanou konstrukcí z ocelových nosníků. Hala bude mít sedlovou střechu se sklonem 5,25° se střešní krytinou ze sandwichových panelů Kingspan určených pro šikmé střechy.
Plášť haly bude ze sandwichových panelů Kingspan tl. 200 mm alternativně tl. 150 mm, s výplní z minerální vaty, bílé a modré barvy.

stavební fyzika – tepelná technika,

Stavební konstrukce i použité výplně otvorů budou navrženy tak, aby splnily požadavky na tepelně technické vlastnosti.

požadavky na požární ochranu konstrukcí;

Uvedeno v samostatné části dokumentace PBŘ.

popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí;

Na stavbě nejsou uplatněny netradiční technologické postupy. Všechny konstrukce budou prováděny obvyklými stavebními technologiemi v souladu s příslušnými ČSN, technickými předpisy a projektovou dokumentací.

konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby;

Základy, HTU, výkopy, spodní hydroizolace

Základová deska bude navržena výšky 200 mm, beton C25/30, XC4, vyztužená u obou povrchů Kari sítěmi Ø8 mm s oky 100/100 mm u spodního a horního povrchu, výztuž B500B, krytí 30 mm. Deska
je uložená na zhutněném štěrkovém loži tloušťky 250 mm. Základová spára musí být před betonáží řádně zhutněna Edef,2 = 45,0 MPa, přičemž Edef2/Ede< 1,75. Po předložení IGP a zjištění charakteristiky zeminy bude možné návrh podrobně vypočítat.
Sloupy rámu budou založeny na dvoustupňových patkách o rozměrech 1,5x1,5x(2x0,6m) z prostého betonu C16/20 XC0. Základy pod štítové sloupy budou navrženy z dvoustupňových patek o rozměrech 0,8x0,8x(0,2x0,6m) z prostého betonu C16/20 XC0. Výpočet počítá se 200 kPa únosností zeminy
V prováděcí dokumentaci stavby bude ověřen návrh základové desky dle skutečných charakteristik zeminy z kopané sondy.

Svislé nosné a nenosné konstrukce

Hlavní nosná konstrukce bude montovaná z ocelových nosníků IPE 400. Sloupy rámů budou kloubově kotveny na horní hraně základových patek. Pomocné sloupy ve štítu pod rámem budou z nosníků HEA 200, sloupy budou kotveny podobně jako sloupy rámu. Stěny budou podélně ztuženy diagonálními ztužidly L70/70/6 upevněných do kříže, vždy ve dvou polích na každé z delších stran.

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovná část rámu bude montovaná z nosníků IPE 450 se sklonem 5,25°. Podélné ztužení rámové konstrukce bude zajištěno diagonálními ztužidly vedenými do kříže ve dvou polích. Rám bude doplněn štítovými sloupy z profilu HEA 200 kotvených do základových patek a nosníky ztužující konstrukci v místě okenních a dveřních otvorů.

Střecha

Střecha je navržena sedlová se sklonem 5,25° se střešní krytinou ze sendwichových panelů Kingspan s nehořlavou vložkou z minerální vaty. Výška stavby v hřebeni bude 7,1m Nosná část střechy je zajištěna vodorovnou částí nosného rámu.

Střešní vaznice budou z profilů IPE160, budou shora mechanicky připevněny na ocelový rám. Osová vzdálenost vaznic bude 1500 mm. Zavětrování je provedeno ondřejskými kříži z profilu R20.

Fasáda

Fasáda bude zhotovena ze sandwichových panelů Kingspan tl. 200 mm s výplní z minerální vaty. Sendvičové panely Kingspan jsou kotveny k nosné ocelové konstrukci pomocí systémových samořezných šroubů s těsnicí podložkou EPDM v počtu a rozmístění dle statického návrhu a montážního předpisu výrobce.

Tepelné izolace, hydroizolace

Tepelná izolace je součástí sendwchových střešních a stropních panelů Kingspan.

Vnitřní povrchy

Vnitřní povrchy jsou navrženy s ohledem na provozní využití průmyslové haly. Stěny tvořené sendvičovými panely budou ponechány v pohledové kvalitě výrobce, bez dalších povrchových úprav. Podlahy budou provedeny jako průmyslová podlaha s povrchovou úpravou proti otěru, s případným napojením na podlahové spáry dle technologického postupu. Stropy a konstrukce krovu (ocelová nosná konstrukce) budou opatřeny základním a vrchním nátěrem proti korozi. Veškeré vnitřní povrchy budou řešeny tak, aby vyhovovaly požadavkům na mechanickou odolnost, snadnou údržbu a dlouhou životnost v průmyslovém provozu.

Výplně otvorů

Okna budou hliníková otevíravá i neotevíravá, v šedé barvě s plastovým rámem a izolačním dvojsklem, zajišťující přirozené osvětlení a větrání objektu. Rámy oken budou vybaveny těsnicími profily a odvodňovacími prvky, parapety a oplechování budou provedeny z pozinkovaného plechu v barevném sjednocení s fasádou. Na kratších stranách objektu budou osazeny dvojice sekčních vrat o rozměrech 3500 × 4000 mm s ocelovým rámem, tepelněizolační výplní a těsněním po obvodu, ovládaná elektrickým pohonem s možností ručního odblokování. Všechny otvorové výplně splňují požadované tepelně-technické parametry.

Klempířské výrobky

Veškeré klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou. Součástí dodávky budou zejména oplechování atik, lemování střechy, parapetní plechy, krycí lišty, úžlabí, nároží a okapové systémy. Odvodnění střechy bude zajištěno pomocí žlabů a svodů dimenzovaných dle ČSN 75 6760, s napojením na dešťovou kanalizaci. Odvodnění stávající zpevněné plochy bude zajištěno liniovým žlabem kolem SZ a JZ fasády zapuštěným v komunikaci.